

农业社会化服务体系与产业升级 驱动机制分析

——基于价值链理论的实证研究

林玥希¹, 陆 锋¹, 许正宜¹, 薛峻峰¹, 戴劲勍², 张欣影³

(1. 中国联合工程有限公司, 浙江 杭州 310052;

2. 特温特大学 地理信息与对地观测学院, 荷兰 上艾瑟尔 恩斯赫德 7511AE;

3. 福建师范大学 地理科学学院, 福建 福州 350117)

摘 要: 农业社会化服务是农业生产分工的必然产物和要素高效配置的重要中介载体, 在推动农业现代化进程中发挥着关键作用。以全国“全程机械化+综合农事”服务中心 134 个典型案例为研究对象, 结合浙江 H 市 L 区、J 市 W 区两个省级综合农事服务中心的实地调研资料, 运用扎根理论和 NVivo12 软件进行数据编码与分析, 构建农业社会化服务体系模型, 以探讨农业社会化服务体系如何驱动产业升级, 分析其作用机制、动力机制及面临的挑战。研究发现: 1) 农业社会化服务体系由生产支撑型服务和要素密集型服务两个核心范畴构成, 涵盖 10 个主范畴和 35 个范畴; 2) 农事服务中心系统化服务结构中, 生产支撑型服务通过规模效应显著提升生产效率, 降低成本, 优化资源配置, 从而提升整体的边际效益; 而要素密集型服务则通过技术进步、数字化赋能、品牌营销等手段, 利用专业化的中间投入促进人力资本提升与创新的发生。同时, 农业社会化服务也进一步优化了工序联结与利益联结, 推进分散工序协调和农业生产高效运作, 提高农业整体竞争力和产业链边际效益。3) 在动力机制方面, 市场牵引、企业整合、技术支撑、政策支持和乡土联结 5 种基本力量共同驱动农业社会化服务的产生, 推动产业升级, 但与此同时, 当前农业社会化服务仍面临产业附加值待挖掘提升、农业人才资源稀缺等现实问题。建议进一步推动政策规范化, 加快农业技术成果转化, 加强农业技能人才培养, 为农业社会化服务高质量发展提供保障。

关键词: 农业社会化服务; 产业升级; 价值链; 作用机制

中图分类号: F326.6 文献标识码: A 文章编号: 1673-2464(2025)05-0139-12

AGRICULTURAL SOCIALIZED SERVICE SYSTEM AND ITS MECHANISM DRIVING INDUSTRIAL UPGRADE: BASED ON AN EMPIRICAL STUDY ON VALUE CHAIN THEORY

LIN Yuexi¹, LU Feng¹, XU Zhengyi¹, XUE Junfeng¹, DAI Shaoqing², ZHANG Xinying³

收稿日期: 2024-10-22; 修订日期: 2025-02-02; 责任编辑: 胡媛。

网络出版地址: <https://link.cnki.net/urlid/11.5426.TD.20250901.1555.012>

DOI: 10.13776/j.cnki.resourcesindustries.20250901.006

基金项目: 国家贝类产业技术体系岗位科学家项目(CARS-49); 2019 年国家留学基金委公派研究生项目(201904910428)。

第一作者简介: 林玥希, 硕士、工程师, 主要从事区域经济、产业规划研究。E-mail: linyuexi@chinacuc.com

通信作者简介: 张欣影, 博士、副教授, 主要从事碳计量与碳交易市场、农业经济研究。E-mail: xy-geo@126.com

引用格式: 林玥希, 陆锋, 许正宜, 等, 2025. 农业社会化服务体系与产业升级驱动机制分析: 基于价值链理论的实证研究[J]. 资源与产业, 27(5): 139-150.

LIN Yuexi, LU Feng, XU Zhengyi, et al., 2025. Agricultural socialized service system and its mechanism driving industrial upgrade: based on an empirical study on value chain theory [J]. Resources & Industries, 27(5): 139-150.

(1. China United Engineering Co., Ltd., Hangzhou 310052, China;

2. School of Geographical Information and Earth Survey, University of Twente, Enschede 7511AE, Netherlands;

3. School of Geographical Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China)

Abstract: Agricultural socialized service as an inevitable product of agricultural division and a mediator of element effective allocation, plays a critical role in agricultural modernization. This paper, based on 134 cases of “entire mechanization + comprehensive agricultural affairs” nationwide, combined with in-situ investigation data of comprehensive agricultural affairs in H city’s L district, J city’s W district, Zhejiang province, uses rooting theory and NVivo12 software for data coding and analysis, and constructs an agricultural socialized service system model to study the mechanism, dynamics and challenges of its promotion on industrial upgrade. Agricultural socialized service system is composed of two key categories, production supporting service and factor intensive service, covering 10 major categories and 35 categories. Production supporting service boosts marginal benefits from increasing production efficiency, decreasing costs and optimizing resources allocation; while factor intensive service uses professional intermediate inputs to promote human capital development and innovation through technical advances, digitalization and brand marketing. Agricultural socialized service further optimizes process connection and benefits connection so as to raise overall agricultural competitiveness and marginal benefits of industrial chain. Five drives including market leading, enterprise consolidation, technical supports, policy supports and local connection jointly promote agricultural socialized service and industrial upgrade; however, agricultural socialized service faces such difficulties as low industrial added values and shortage of agricultural talents. This paper presents suggestions on promoting policy standardization, accelerating agricultural technical conversion and cultivating agricultural talents for high quality agricultural socialized service.

Key words: agricultural socialized service; industrial upgrade; value chain; mechanism

0 引言

农业现代化作为中国式现代化的重要内容和战略基点, 总体呈现规模化、集约化、专业化的发展趋势 (郭岚, 2023; 国务院, 2006)。但以小农为主的农业生产经营格局、滞后的市场意识和配套、缺失的劳动力支撑均阻碍了农业现代化进程 (罗必良, 2023)。如何推动农业生产方式、生产效率实现根本性转变, 实现小农户与现代农业的有效衔接? 发展生产性服务业、依靠外部化分工突破农业内生性分工障碍是关键 (芦千文, 2019)。

农业社会化服务作为贯穿农业生产全链条, 携带资本、技术、信息、管理等现代生产关键要素的重要中介载体 (沈兴兴等, 2021; 顾晟景等, 2022), 通过为经营主体提供中间产品或服务提高生产效率, 有力推动了农业升级 (Chengappa, 2018)。从 2008—2021 年的数据看, 粮食主产区农业社会化服务整体水平呈持续增长态势 (华坚等, 2024)。

针对农业社会化服务推动农业升级的作用机

制, 国内外学者也展开了诸多探讨, 研究内容主要聚焦在以下方面: 1) 推动农业升级的关键社会化服务环节 (张琰等, 2012; 孔祥智等, 2018; 浙江省农业农村厅等, 2023; 江苏省农业农村厅农机装备处, 2021)。围绕农机服务、农技推广服务、金融服务、农业物流服务等环节对农业产业效率提升的贡献展开论证。农机服务、物流服务等支撑性环节对农业产业多起到渐进式改良作用, 而数字化服务等新业态环节则可能引发农业价值链的破坏性创新 (杨彩艳等, 2018), 对产业结构高度化效率产生显著的推动作用 (玛依努尔等, 2025); 2) 社会化服务推动农业升级的作用机理。生产性服务作为高效中间投入, 要素集聚所带来的规模化效应 (闫晗等, 2020)、专业化分工所诱发的创新提升效应、分散工序中的连接和协调作用等共同影响产业升级 (程勇, 2022; 程丽等, 2021); 3) 推动农业升级的作用。学者们在生产性服务业推动农业产业升级的共识下, 进一步论证了生产性服务业对技术效率 (Chen et al., 2022)、农业全要素生产率 (郭小婷, 2022)、城乡收入改善 (顾晟景等, 2022)、农民增收 (Cherukuri et al., 2014) 等的作用。但目

前相关研究以宏观或中观层面定量分析为主，从农业微观组织视角深度剖析生产性服务业推动农业发展的机制仍不多见。

2017年，在中央1号文件“大力培育新型农业经营主体和服务主体”的要求下，各省市广泛推进“全程机械化+综合农事”服务中心建设，并呈现出参与主体多元化、资源高度集约化、生产全程机械化、专业技术先进化和经营模式市场化等特征（杨思雨等，2023；张荐华等，2019；马楠等，2021）。目前，“全程机械化+综合农事”服务中心已成为当前农业现代化变革趋势下最为典型的农业社会化服务供给主体。因此，将其作为当前发展阶段农业社会化服务研究对象具有高度代表性和典型时代意义。

基于此，本文立足价值链理论，以“全程机械化+综合农事”服务中心为研究对象，梳理产业分工细化和企业市场化选择下的农业社会化服务体系功能与特征，并探讨其推动农业升级的作用机制、动力机制与挑战，为农业社会化服务的系统研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

为了明确农业社会化服务体系的功能和内涵，选取2019—2021年农业农村部办公厅发布的3批全国“全程机械化+综合农事”服务中心134个典

型案例文本为研究对象（其中第1批70个，第2批40个，第3批24个）。案例遴选遵循服务基础条件好、全程农机作业服务能力强和综合农事服务成效显著的标准展开，覆盖全国29个省级行政区，兼具典型性和普遍性。同时，为进一步探索农业社会化服务推动农业升级的作用机制，剖析其动力机制与面临挑战，进一步选取H市L区、J市W区两个浙江首批省级综合农事服务中心展开服务环节、运作模式及动力机制等方面的实地调研。并与7名相关从业者（表1），就农事中心运作与作用机制展开深度访谈，形成了1.8万字的访谈记录。

1.2 数据编码与分析

为了对农业社会化服务体系进行更深入的探讨，借助NVivo12研究软件，采用扎根理论研究的方法对134个案例文本所提及的农业社会化服务关键环节进行逐级编码，即按照开放式编码、主轴编码、选择性编码的顺序进行。1) 开放式编码阶段，研究者对文本资料进行逐句分析，提炼常用概念；2) 主轴编码阶段，针对初始概念进一步展开聚类分析，形成主范畴；3) 选择性编码阶段，进一步抽象概念，挖掘核心范畴。以一个分句为一个编码单元，遵循先整体后局部的原则进行编码。为确保编码的覆盖度与一致性，研究者对编码进行了复核，并针对存在异议的节点组织小组讨论，选择出最贴近本次主题의节点。

表1 受访者情况

Table 1 Information of interviewees

受访者	受访者类别	工作方向
A	政府农业部门从业者	农业机械与数字化
B	农机装备制造企业从业者	农机装备与服务
C	J市农事中心管理人员	服务中心运营（农资业务为主）
D	J市农事中心运营从业者	服务中心业务对接（农资业务为主）
E	H市农事中心管理人员	服务中心运营（农机业务为主）
F	H市农事中心管理人员	服务中心运营管理（供应链业务为主）
G	H市农事中心从业者	服务中心运营管理（供应链业务为主）

2 价值链理论视角下农业生产性服务社会化进程与服务体系模型构建

价值链理论最早应用于探讨产品生产中基础活动和辅助活动互促分工、价值创造的过程。之后理

论逐渐延伸至讨论产业活动中通过环节优化与分工、供应链成本降低，以推动产业升级的产业价值链体系（潘成云，2001；朱为斌，2016）。基础的农业价值链主要包括研发、要素供应、农产品生产、农产品加工与销售等基本活动，以及基础设施、金融服务、技术服务、人力资源服务等辅助活

动（郭海红，2019；高幸等，2021）。

农业生产性服务发展早期，立足土地改革的红利，一部分标准化、低专业化的生产性服务产生，但主要以互助的形式附着在村社集体内部，社会化程度低。改革开放后，市场经济体制改革所带来的农业发展方式变革使专业化、规模化需求逐渐显现，农业价值链环节开始垂直分解，生产性服务开始从核心农业经营主体中分离出来，农业生产性服务社会化特征显现，但社会化活动主要集中在赋能农业基本活动的环节（李明贤等，2020；李克乐

等，2021）。

而当前作为推动农业现代化、提升农业附加值与竞争力的关键，农业社会化服务正以更为主导和战略性的角色推动农业价值链的动态重构。根据编码发现，“全程机械化+综合农事”服务中心作为农业生产性服务的代表性新型主体，已经形成了更细化的功能分工。通过对 2 766 个关键服务参考点的分析，并基于价值链理论进行逐级归类，共形成了 35 个范畴、10 个主范畴及 2 个核心范畴（表 2）。

表 2 农业社会化服务关键环节

Table 2 Key activities of agricultural socialized service

核心范畴	主范畴	范畴	资料来源/个	参考点数量/个	原文示例
生产支撑型服务	环境整治与改良	宜机化改造	11	14	建成有利于机械化作业的连片示范田
		污染整治	6	6	开展面源污染综合治理与防治
		农废循环	64	113	开展秸秆基质化、肥料化利用
		高标准农田	6	7	基地农田均经过高标准整治
	农资服务	选种育秧	65	123	建设高标准工厂化育苗温室
		施肥用药改良	37	52	提供农作物个性化配肥、供肥及全程技术服务
		农资供应	121	222	种子、化肥、除草剂等农资集中采购
	“耕种管收”全程机械化服务	农机作业服务	134	443	耕地、播种、植保、中耕施肥、收获、秸秆回收全过程实现了机械化作业
		农机销售服务	8	13	提供新型农机推广销售服务
		农机维保服务	80	142	建设农机 4S 店，统筹零配件采购和农机维保
	收获后处理	加工	73	129	开展农产品精细加工服务
		烘干	81	162	提供水稻、玉米等粮食批量烘干服务
		仓储	63	103	为农户提供稻谷或大米等代储存服务
	农产品销售	自营渠道	22	28	合作社注册公司，开展粮食收储和粮食经营
		统购渠道	90	157	与省内外企业、商超建立点对点合作供应关系
		电商渠道	32	37	成立网上优质大米电商平台
要素密集型服务	数字化服务	智慧田间管理	13	19	配套了覆盖整个基地的可视化智能灌溉系统
		智慧生产加工	5	6	实现智能烘干等生产全程智能化
		智慧农机服务	56	97	运用智慧农机项目，实现了深松、旋耕、播种、收获等农机化作业精准定位和实时监测
		数字信息平台	39	53	合作社注册了在线联网平台，及时掌握市场信息
		数字化监测	28	33	安装物联网监控系统，对农作物生长的光照、雨量、温度等 11 项指标监测
	人才服务	人才招引	30	41	通过引进高素质人才来提升服务品质
		人才培养	112	249	重点开展大型农机具、无人植保机操作技术培训
	品牌营销服务	商标注册	51	65	积极打造特色绿色品牌，先后注册 6 个品牌商标
		营销宣传	19	29	通过微店、农展会、田间日等活动宣传推介

续表 2					
核心范畴	主范畴	范畴	资料来源/个	参考点数量/个	原文示例
农技咨询服务		农旅融合	12	14	用油菜花生产基地，积极探索农旅休闲观光旅游
		溯源认证	29	39	实现了生产全过程智能管理和农产品质量可追溯
		政策法规信息咨询	12	17	提供惠农政策咨询和协助补贴申报办理服务、涉农法律援助服务
		农艺技术咨询	78	117	聘请了农业部门高级农艺师，全程负责技术指导
		农机技术咨询	37	43	成立了农机技术服务队，设立咨询电话，随时解决农民在农业生产中遇到的技术难题
金融服务		技术示范推广	64	94	建立多项新技术应用试验点和示范田
		融资贷款服务	29	39	由合作社担保，为社员提供农业贷款
		农业种植保险	23	33	所有土地加入土地种植保险，把风险降至最低
		农产品期货	4	6	通过期货商品交易所进行套期保值，保障收入
		基础金融服务	11	16	保证农民享有粮食直补、良种补贴、农资补贴

同时，立足于价值链理论，构建农业社会化服务体系模型（图 1），直观展示各类服务对农业基本活动的作用。体系包含了“生产支撑型服务”和“要素密集型服务”两个核心范畴，涵盖了涉及农业生产全链条的多维服务功能。一方面，生产支撑型服务通过降低单位成本，提高生产效率，并优化资源配置，从而提升了农业的边际效益。这类服务主要包括环境整治与改良、农资服务、全程机械化服务以及收获后处理等，有助于生产效率提升，助力小农户突破资源和技术限制，提高其生产能力。另一方面，要素密集型服务则通过促进技术进步、提升人员专业化水平和实现品牌溢价等措施，推动

农业由低附加值向高附加值转变。这类服务主要包括农技咨询、金融服务、数字化服务、人才服务和品牌营销服务等，它们通过高能级要素引入，提高了人力资本和技术水平，进而推动整体创新。农事服务中心系统化的服务结构不仅优化了资源配置，也有效促进了农业生产效率的提升与产业升级。

3 农业社会化服务体系特征与产业升级作用机制分析

3.1 生产支撑型服务是核心，以规模效益直接促进农业生产效率提高

总体而言，在农业社会化服务体系中，生产支

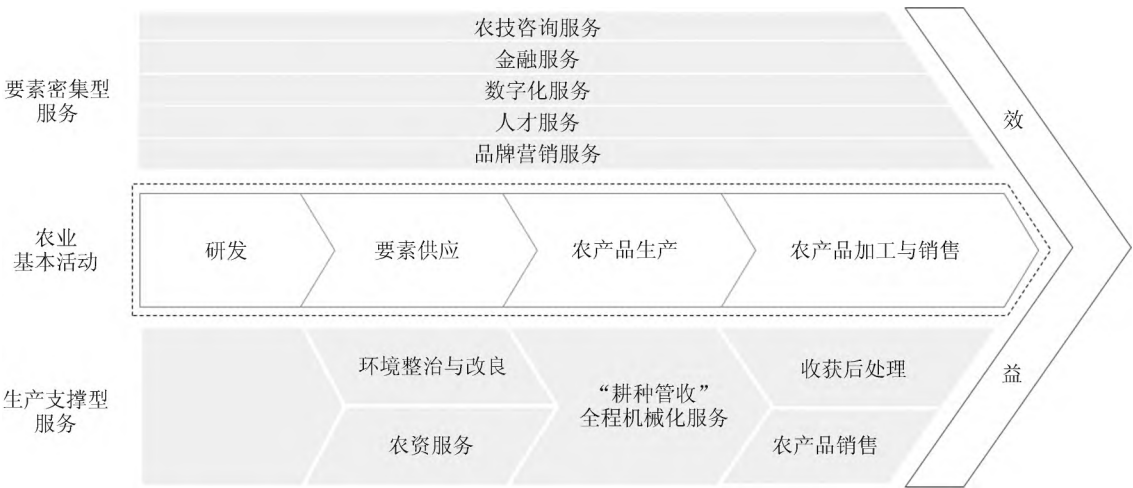


图 1 农业社会化服务体系模型
Fig. 1 Model of agricultural socialized service system

撑型服务出现了 1 751 次, 显著高于要素密集型服务的 1 010 次。在次一级的主范畴中, 发生频率最高的 3 项服务分别为“耕种管收”全程机械化服务、农资服务和收获后处理(图 2), 这 3 项服务均属于生产支撑型服务, 其出现总频次均在 394 次以上, 案例覆盖率分别为 100%、97.76% 和 83.58%。此外, 农产品销售出现的总频次为 222 次, 尽管低于前三者, 但其案例覆盖率达到 79.10%, 显示出在当前阶段综合农事服务中心的重要性。小农户对于投资农机及大型装备的保守性(印子, 2023), 以及市场信息和渠道的高交易成本, 使得对这类服务的外包需求愈加迫切。

根据价值链理论, 农业生产效率不仅受投入要

素的影响, 更与生产过程中的服务型投入密切相关。生产支撑型服务通过提供机械化服务、农资购买和收获后处理, 优化了生产流程, 缩短了生产周期, 并在一定程度上降低了生产成本。此外, 规模效应使得生产支撑型服务进一步降低单位成本, 从而有效提升农业生产的整体效益。这在农业中尤为重要, 因为小农户通常面临资源和技术上的限制, 难以独立实现规模化生产。因此, 外部化的生产支撑型服务可以有效弥补这一缺陷。在访谈过程中, 受访者 B 也提到, 农事服务中心商业模式的核心在于“形成规模, 尤其是在当前以服务主粮为主的阶段, 只有充足的作业量才能覆盖成本”。这种规模化的运作模式依赖于对区域农机需求和资源的集中

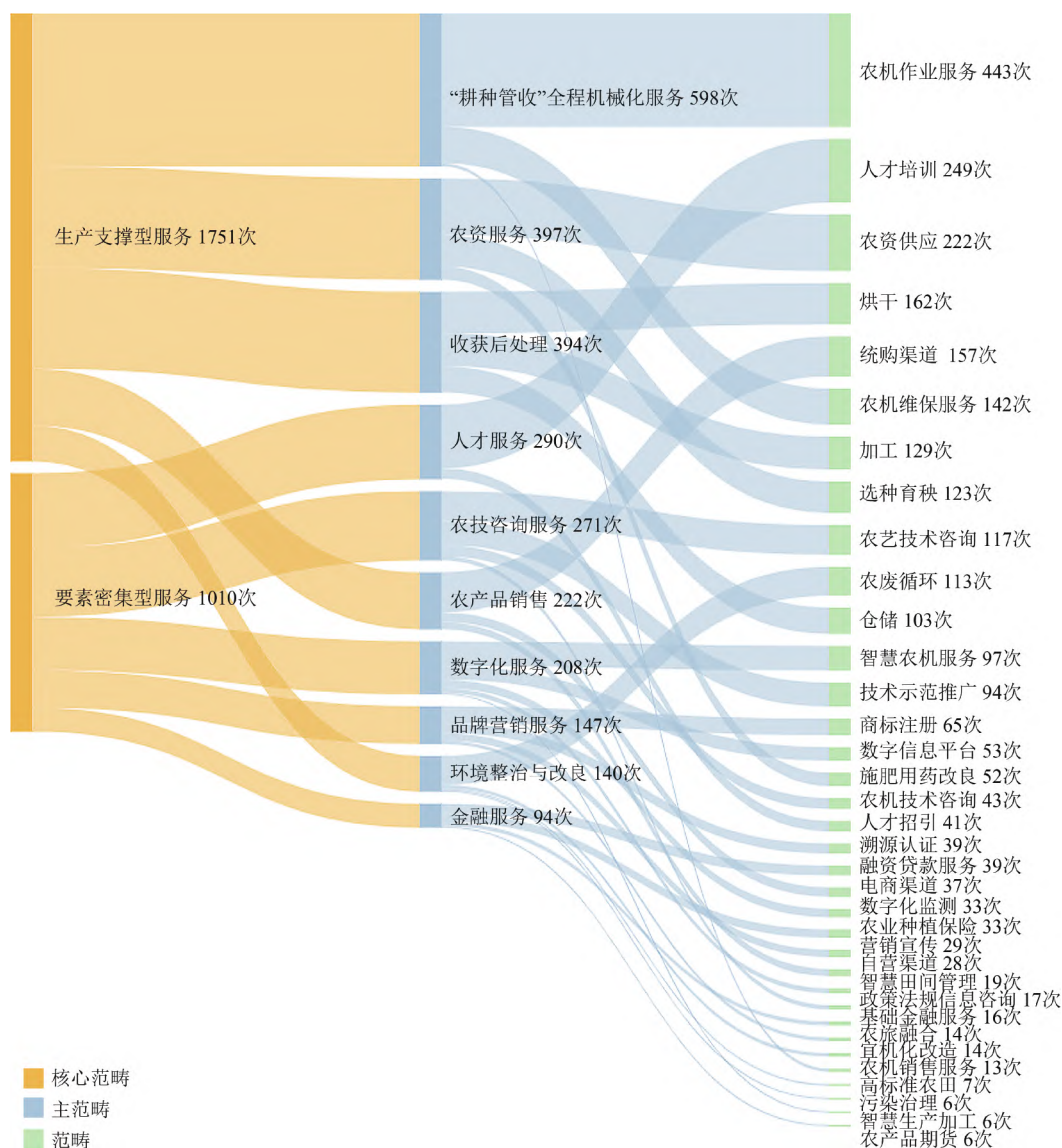


图2 农业社会化服务各功能参考点频数分布

Fig. 2 Reference points distribution of agricultural socialized service activities

统筹调配及成片式规划作业，通过协同作业，充分提高资源利用效率，并获得规模经济效应。具体案例分析表明，农事服务中心能够集中调配多台机械，减少待机时间，提高作业效率，从而提升整体的生产效益。部分农事服务中心在推广全程机械化服务后，生产效率普遍提高了20%~30%。例如，J市W区农事服务中心实施机械化后，农作物的单产量平均提升了15%，而耕作成本则下降约25%。此外，在农资供应和农产品销售方面，统购统销为小农户提供了新的渠道、更优的议价能力以及更低的仓储成本，通过规模化进一步提升了经济效益。尤其是订单导向的统一品种种植，强化了规模优势。这种统一化的经营模式不仅降低了个体生产者的交易成本，同时也有效提升了生产效率。在这种核心内容支撑和规模化特征的驱动下，综合农事服务中心逐渐形成了“统一生产资料、统一种植模式、统一田间管理、统一产品销售”的经营模式，显著提升了农业的组织化和集约化程度。

3.2 要素密集型服务逐步成长，间接推动当地农业人力资本水平和创新能力提升

在要素密集型服务中，人才服务、农技咨询、数字化服务和品牌营销的出现频次均较多。其中，人才服务的出现频率最高，达290次，案例覆盖率为87.31%；农技咨询与种植过程紧密相关，出现频率和案例覆盖率次之，总计271次。数字化服务和品牌营销的案例覆盖率则分别为54.48%和52.24%。这些数据表明，针对当前人才匮乏与技术进步贡献率低等困境，农事服务中心提供的人才与技术支持是要素密集型服务的重点。在这一背景下，人才培养作为关键要素，在所有服务范畴中出现频率达到249次，仅次于农机服务，其核心内容逐步从农机与农艺培养扩展到科技管理人才、创新创业等现代农业人才的培育方向。

根据人力资本理论，人才的积累和素质提升是经济发展的重要驱动力。在农业领域，人力资本水平的提高直接影响农产品的质量和生产效率。农事服务中心通过实施定期培训和技能提升，逐步增加当地农民和农业从业者的专业知识和操作技能，这对于提高生产效率和促进技术创新尤为重要。案例分析显示，接受过专业人才培养的农户在生产效率上平均提高了15%~20%。例如，在某区域的实验

中，经过专业的农机操作和维护培训，参与者的作业效率提升了30%。此外，农技咨询通过短期交流、技术引进、成立联合研究院等形式开展，明显促进了新型农业技术的应用，提升了当地农作物的单产和质量。例如，某区域合作社通过与科研单位合作引进优质高产新粮种，实现了平均每公顷土地增产1500斤以上。数字化服务和品牌营销目前处于发展培育阶段。在数字化服务方面，农事服务中心围绕智慧农机、智慧田间管理和农资农交易平台展开了多项尝试。尽管投入较大，盈利渠道和模式尚未形成正反馈，目前仍处于示范项目运营阶段。品牌营销则是在传统销售服务逐步向农村电商运营、特色品牌展销等形式的扩展，区域公用品牌的建立、绿色食品认证和宣传的引入成为运营中的重要关注点。通过市场化和附加值提升导向，农事服务中心能够有效拓展农民的销售渠道，使其产品在市场上具有更强的竞争力。

总体而言，农业现代化发展的要求推动了要素密集型服务需求的逐渐形成，并且这种需求将遵循“劳动力密集型——要素密集型——全环节”的社会化路径深入发展。而体系化、专业化的农业社会化服务也将进一步作用于产业转型升级。在人才服务方面，提升人力资本水平的同时，促进农业从业者的专业技能与知识的更新，加速农民从传统劳动向知识型、技术型角色的转变。这一变化不仅提高了劳动者的生产效率，也为农业技术的引进与创新提供了有力支撑。农技咨询的作用在于通过技术的推广与应用，实现生产步骤的科学化和精细化。这种专业知识的传递直接带来了农作物产量与质量的提升，推动了农业生产从低附加值的初级产品向高附加值的精加工品转变。数字化服务和品牌营销的融合帮助服务主体有效拓展市场，提升农产品的市场竞争力。在现代零售环境中，数字化手段增加了产品的曝光率和可达性，促进了农业与消费市场的直接对接，从而优化了产业链的整体效益。

3.3 工序联结与利益联结优化，推进高效农业生产运作

针对我国农业价值链发展存在的环节脱嵌、主体互动松散等问题（樊慧玲，2014），农业社会化服务在发展过程中，也进一步推动了分散工序的连接协调。如表3所示，第3批次综合农事服务中心

表3 “全程机械化+综合农事”服务中心生产性
支撑型功能变化

Table 3 Changes of production supports
function of “entire mechanization + comprehensive
agricultural affairs” servicing center

功能	批次 1	批次 2	批次 3
“耕种管收”全程机械化服务	100.00	100.00	100.00
农资服务	95.71	100.00	100.00
收获后处理	84.29	75.00	95.83
农产品销售	75.71	80.00	87.50
环境整治与改良	54.29	57.50	45.83

%

中,超过87.5%的案例已经形成“农资服务—机械化农业生产—收获后处理—农产品销售”的全链服务能力,核心价值环节逐步从高度集聚于种植过程向要素供应、农产品加工与销售等前后端环节延伸。其全流程协作的特性也使价值链内的信息流、物流等各种形态要素互动更通畅,生产配合与资源投入更为合理紧密,推进农业生产高效运行。此外,适宜的利益联结机制也帮助各类主体在动态博弈中降低风险、优化分配、增加收益。农事服务中心的合作模式以入股分红、全托管、菜单式托管、土地流转经营4类为主,其中全托管模式受众最广,土地流转经营和菜单式托管次之,入股分红最少(表4)。土地流转经营指农事服务中心通过向

农户支付一次性租金获取土地的经营权,但这种情况下农民只在乎租金利益,对于土地长远的发展并不关心,利益联结最为简单松散;全托管和菜单式托管均以轻资产形式开展。但全托管模式下,部分农事服务中心除保证底价外还通过返利、分红等形式增加了联结紧密性。因此,相较而言,全托管是一种适度联结、互惠共赢的选择,这种合作模式提高了利益主体间的合作效率;入股分红模式作为农事服务中心和农户互信关系最为紧密的形式,使两者成为利益上的“一致行动人”,形成更高的整体效率。但互信关系是集体行动下的“囚徒困境”,因此,在农户对农事服务中心的认知尚不成熟的情况下,该模式仍存在较大的信任挑战。

总体而言,工序联结与利益联结的优化有效推动了农业生产各环节的流程优化和提高了不同主体之间的协同效率。通过实现更优的资源共享和优势互补,这种优化机制使农业生产运作更加高效,有效降低了生产成本,提升了生产效率。同时,协调各方利益关系,促进信息流通与技术传播,也为农业的可持续发展奠定了基础。这些提升不仅增强了农业的整体竞争力,也显著提高了产业链整体边际效益,为农村经济的增长和农户收入的提高提供了支持。在未来的发展中,继续强化流程整合和利益联结,将为农业现代化、数字化转型以及新型农业经营主体的崛起创造更为有利的条件。

表4 利益联结机制分析

Table 4 Benefit linkage mechanism analysis

模式	比例/%	农户利益	合作社利益	合作性质
入股分红	33.58	分红、人力解放	土地耕种收益	资产入股共享共担
全托管	85.07	专业服务、潜在提成	服务费	大面积服务采购
菜单式托管	50	专业服务	服务费	单项服务采购
土地流转	50	租金、人力解放	土地耕种收益	一次性租金

4 农业社会化服务推动产业升级的作用机制——基于浙江试点的案例实证

2022年浙江省启动实施了现代化农事服务中心“百千”工程,积极变革,重塑农业社会化服务体系,促进小农户与现代农业有机衔接。本文选择的J市W区、H市L区均为首批省级综合农事服务中心,建设规模、发展理念、营运水平等均处于全省前列。

4.1 生产支撑型服务驱动农业升级实证:J市W区农事中心

J市W区农事服务中心聚焦农业生产核心环节,将机械化需求和农资供应需求集中起来,形成了土地治理、农资农贸生产供应、机械化服务、加工物流服务为核心的服务体系。配备了耕、种、管、收各类农机具60多台/套,以及育秧中心(日供秧苗2万盘)、仓储保鲜设备(单批次可达4000t),并搭建了“一站式全品类”农资采购及配送服

务平台,对全市销售网络进行了布设。基于此,农事服务中心形成了个体农户或合作社无法形成的规模优势,农机使用效率平均提高10%~20%,节约农户种植成本至少1200元/hm²,提高了产业资源配置效率和边际效益。同时,农事中心还立足科学种养理念、土壤和作物营养专利技术产品,进一步形成了技术诊断-土壤改良-健康栽培-品牌化输出的成套解决方案,不仅为农户快速找到症结,还提供解决症结的设备与产品。农机农艺技术渗透和农资设备供应的高匹配度,使得当地农业生产专业化程度逐步提升,中心服务与用户之间的联结更为紧密,与规模化生产支撑型服务相辅相成。

总体而言,本案例的生产支撑型活动显著地从农户中分离出来,并集中在农事服务中心中,以实现组织效率和经济效益的最大化,有效推动了当地农业效率提升与产业能级提升。但到目前为止,10km²的辐射范围仍无法实现农事服务中心的良性运营,只有更大规模的覆盖,才能抵消前期的高额固定投资和技术投入。因此,J市W区农事中心也仍在探索向外复制推广的路径,以谋求更大范围的规模化布局。

4.2 要素密集型服务驱动农业升级实证: H市L区农事中心

H市L区农事服务中心立足企业贸易与供应链金融、种质资源研发等优势形成了以品牌渠道、数字服务、技术服务三类要素密集型活动为核心的服务体系。其中,品牌渠道是其优化效率、创造价值的核心。中心管理人员说“农事服务的对象是老百姓,肯定很难从中去赚钱,要增加产业链的价值再去分享价值,研发和贸易就很重要。和综合性商超都签订了长期的合作,把订单绑在链条的前面,做供应链金融,只有这样才能提高生产附加值。”受访者F认为,订单化的农业生产安排极大降低了生产、加工等流程的不确定性和风险,成本投入更为精准,效率更高。并且利用订单质押、账期等也可进一步融资,优化资本运营结构。这使农事服务中心深度参与当地作物品种筛选、生产管理、加工出品的全流程,从而把握区域产品出产的标准化和区域农产品品牌一体化。通过品牌渠道服务,农事服务中心推动了农产品附加值的提升,进一步提高了全流程管控效率。

数字服务的渗透同样也是H市L区农事中心推动区域农业协同发展的重要活动,中心基于线上平台提供环境监控、耕地智保、病虫害监控、农机作业、农资配送、农产品推广等服务。大数据使农业智慧化生产成为可能,通过对土壤、空气、水、气候变化等方面的管理,可以实现农业生产过程的实时监控分析以及对作物品质、产量的预测和把控,尽可能降低自然风险;同时,数据模型将推动精细化生产管理与农资采购,帮助农户持续降本增效,如中心内的智慧育秧系统,通过智能控制可实现精准育秧,15~20天即可完成一个育秧周期,比传统育秧方式(20~30天)更高效。此外,数字化平台的构建也进一步推动了物流、资金流、信息流的高效跨区域配置,受访者G说“有些大户自己家有机具,可以通过平台出租。用户也可以通过平台下单农资,或者下单育秧服务。”这使得各主体之间的供需精准对接,交易成本大大降低。

总体而言,要素密集型活动通过技术引进等形式持续推动区域农业生产方式和生产逻辑的变革,推动产业升级。通过“有效的市场”,以需求指导供给,调控农业生产的量与质;通过信息技术的变革突破时空壁垒,持续提升农业生产效率、管理效率,使生产性服务与区域农业价值链不断融合,重构成为新的更高附加值的产业价值链。

5 动力机制与现实局限

从总结案例与访谈可以得出,农业社会化服务推动产业升级的动力涵盖了市场牵引、企业整合、技术支撑、政策支持以及乡土联结等5种基本力量。市场需求是根本动力,以小农户和合作社为主的农业经济主体在信息、资金、渠道等要素的获取上仍存在诸多壁垒,农业社会化服务的供应是推动降本增效、要素引入、实现小农户与大市场有效衔接的重要中介。农业生产性服务主体自身发展诉求是直接推力,H市L区、J市W区两个省级农事服务中心均立足于企业战略业务布局的强诉求下开展建设,同时立足市场化运作可行性及企业自身核心竞争力进行商业模式构建。技术发展是有力支撑,数字化平台搭建、丘陵山地农机研发、本地化产线改造、土壤改良等多维技术开发提升使得农业生产组织形式和效率发生质变,助推产业规模化、专业

化实现。政策支撑和乡土联结是基本保障,访谈中受访者 F 也提及“来的时候,政府推进‘非粮化’很有决心,这是项目能快速落地的重要保障”。受访者 E 说“农业类型的项目都是要深深扎在当地的,一定要找一个当地有威信的人或者企业,宁可股份和分红多给一点,这都是长期的合作。”政府理念契合度、财政实力、信誉以及地方支持是落地项目的重要考量因素。

尽管依托浙江活跃的民营经济、干事创业的企业家精神以及良好的营商环境,农业社会化服务的商业模式正逐步完善,专业化、规模化水平提升,但仍存在一些现实困境亟待突破:

1) 产业附加值亟待进一步提升,盈利点待挖掘。受访者 B 说“水稻这个东西一亩地顶天也就两三百块钱,这还是风调雨顺情况下。所以,得用其他的内容去补一产,经济作物必不可少。”这要求一方面推动主粮的规模化作业,另一方面进一步推动服务品类横向分工,尤其向经济作物延伸,以及产业融合。

2) 人才资源和创新能力稀缺。某农事中心负责人(受访者 F)说“现在一个通病就是不缺机器缺人手,机器有钱就买得到,但年轻人不愿意投身农业了。”因此,亟须通过合理的政策、柔性引才平台以及社会价值观引导等措施推动要素引进能级的提升,高能级要素所带来的价值增长和效率提升也将为农业价值链带来新的空间。

6 结论

作为农业产业分工的必然和推动要素高效配置的重要中介载体,农业社会化服务体系的构建已经对区域农业升级产生了深刻影响。本文基于价值链理论,以全国“全程机械化+综合农事”服务中心为代表性对象,研究得到如下结论:

1) 构建农业社会化服务体系模型,主要形成了生产支撑型服务和要素密集型服务 2 个核心范畴,以及 10 个主范畴、35 个范畴。

2) 生产支撑型服务作为当前的关键环节,通过规模效应显著提升了生产效率。这种规模效应不仅降低了单位生产成本,提高了资源利用率,还促进了生产资源的统筹规划,带来了更高的边际效益,使得农业生产能够在同样的投入下实现更大的

产出,从而有效推动产业整体竞争力的提升。

3) 要素密集型服务通过专业化中间投入,提升了人力资本水平与创新水平。这种提升不仅增强了农民的专业技能和知识素养,还促进了农业技术的转化和应用,推动了区域农业生产组织模式和生产逻辑的重构。更高的人力资本水平与创新能力为农业带来了持续的边际效益,使得农业生产方式向高效、高附加值的方向转变,从而加快了产业升级的步伐。

4) 农业社会化服务主体在生产过程中担任“协调者”的角色,通过分散工序链接的协调以及地方利益的整合,提升了产业的协同效率。这一协调作用不仅增强了各生产环节之间的协同配合,还有效处理了不同利益主体之间的关系,从而最大化资源的流动性与配置效率。这种协同效应不仅提升了生产效率,还为农业产业的可持续发展提供了更为坚实的支撑,促进了整个产业生态的优化。

5) 农业社会化服务推动产业升级的动力有市场牵引、企业整合、技术支撑、政策支持以及乡土联结,同时存在商业模式、要素稀缺等现实困境亟待突破。

从上述研究可以看出,农业社会化服务体系的功能内涵已呈现多样化、专业化趋势,对区域农业发展起到积极作用。但总体而言,其发展仍是现代农业产业体系中的短板。经营的适度规模化、高能级要素引入能力、人才引用效率、商业模式闭环等都亟待提质升级,需要进一步推动政策规范化,加快农业科研成果和技术人才的引进与转化,持续提高社会认识,以促进其高质量发展。目前,本文主要以定性定量相结合、宏观微观兼顾的思路,立足全国性案例对农业社会化服务体系进行梳理;以微观组织实证视角,通过深度调研访谈探讨其推动产业升级的内在逻辑机理、动力机制与面对的挑战。但由于农业生产性服务社会化过程尚处于探索发展阶段,未来随着农事中心的建设完善以及更多社会化服务主体的出现,仍需对其体系内涵展开跟踪探讨。同时,本文所选取的实证调研对象集中在浙江,未来仍需通过广泛建成案例实证,展开更为普适性、精细化的机制分析。

参考文献

程丽,张骁,2021.“互联网+”驱动传统产业价值链重构的取向与

- 路径[J]. 江海学刊(6): 95-100. (CHENG L, ZHANG X, 2021. Orientation and path of value chain reconstruction of traditional industry under "internet plus" [J]. Jianghai Academic Journal (6): 95-100.)
- 程勇, 2022. 生产性服务业促进乡村产业兴旺的理论与实证研究[D]. 安庆: 安庆师范大学. (CHENG Y, 2022. Theoretical and empirical study on the promotion of rural industry by producer services [D]. Anqing: Anqing Normal University.)
- 樊慧玲, 2014. 基于“微笑曲线”分析农业产业价值链优化的路径选择[J]. 江苏农业科学, 42(1): 397-399.
- 高幸, 王素青, 周德, 2021. 基于价值链模型的上海葡萄产业发展研究和经验启示[J]. 北方园艺(10): 141-146. (GAO X, WANG S Q, ZHOU D, 2021. Shanghai grape industry development research and experience enlightenment based on value chains model [J]. Northern Horticulture (10): 141-146.)
- 顾晟景, 周宏, 2022. 生产性服务业对农业全要素生产率的影响研究: 基于中介效应的影响路径分析[J]. 中国农业资源与区划, 43(3): 106-116. (GU S J, ZHOU H, 2022. Study on the influence of producer services on agricultural total factor productivity: analysis of the influence path based on mediating effect [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 43(3): 106-116.)
- 郭海红, 2019. 互联网驱动农业生产性服务创新: 基于价值链视角[J]. 农村经济(1): 125-131.
- 郭岚, 2023. 乡村振兴背景下我国农业现代化发展之路[J]. 江南论坛(1): 18-23.
- 国务院, 2006. 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见[EB/OL]. (2006-12-31) [2024-08-07]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_548921.htm.
- 郭小婷, 2022. 创新集聚及其知识溢出对产业价值链攀升的影响[J]. 武汉金融(11): 74-82, 53.
- 华坚, 吴雅茹, 2024. 粮食主产区农业社会化服务发展水平的时空演变与影响因素[J]. 资源与产业, 26(2): 86-100. (HUA J, WU Y R, 2024. Temporal-spatial evolution and factors of agricultural socialized servicing level in the major crop production areas [J]. Resources & Industries, 26(2): 86-100.)
- 江苏省农业农村厅农机装备处, 2021. 关于做好“全程机械化+综合农事”服务中心建设工作的通知[EB/OL]. (2021-02-04) [2024-08-07]. https://nynct.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/4/art_66203_9664557.html.
- 孔祥智, 穆娜娜, 2018. 实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J]. 农村经济(2): 1-7.
- 李克乐, 杨宏力, 曹思雪, 2021. 我国农业社会化服务组织发展状况研究[J]. 山西农经(20): 25-27.
- 李明贤, 刘美伶, 2020. 社会化服务组织、现代技术采纳和小农户与现代农业衔接[J]. 农业经济(10): 12-14.
- 芦千文, 2019. 中国农业生产性服务业: 70年发展回顾、演变逻辑与未来展望[J]. 经济学家(11): 5-13. (LU Q W, 2019. China's agricultural productive service industry: review of 70 years of development, evolutionary logic and future prospects [J]. Economist (11): 5-13.)
- 罗必良, 2023. 中国农业现代化: 时代背景、目标定位与策略选择[J]. 国家现代化建设研究, 2(1): 65-78. (LUO B L, 2023. Agricultural modernization in China: development context, goal setting and strategic options [J]. Journal of Modernization Studies, 2(1): 65-78.)
- 马楠, 许可欣, 2021. 民族地区农业生产性服务业促进生产力的提升效应[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 41(3): 81-89. (MA N, XU K X, 2021. Effect of agricultural productive service industry on the promotion of productivity in ethnic areas [J]. Journal of South-Central Minzu University (Humanities and Social Sciences), 41(3): 81-89.)
- 玛依努尔, 马继越, 2025. 数字经济与产业结构升级: 理论逻辑与实证检验[J]. 资源与产业, 27(1): 22-34. (MAYNUR, MA J Y, 2025. Digital economy and industrial structural upgrading: theoretical logic and empirical test [J]. Resources & Industries, 27(1): 22-34.)
- 潘成云, 2001. 解读产业价值链: 兼析我国新兴产业价值链基本特征[J]. 当代财经(9): 7-11, 15. (PAN C Y, 2001. Interpreting industrial value chain: an analysis of basic characteristics of the value chain of China's emerging industries [J]. Contemporary Finance & Economics (9): 7-11, 15.)
- 沈兴兴, 刘帅, 尚旭东, 2021. 农业生产性服务供求关系演变趋势与功能优化研究[J]. 农村经济(6): 129-136.
- 闫晗, 乔均, 2020. 农业生产性服务业对粮食生产的影响: 基于2008—2017年中国省级面板数据的实证研究[J]. 商业研究(8): 107-118. (YAN H, QIAO J, 2020. The impact of agricultural productive services on grain production: an empirical study based on China's provincial panel data from 2008 to 2017 [J]. Commercial Research (8): 107-118.)
- 杨彩艳, 齐振宏, 黄炜虹, 等, 2018. 农业社会化服务有利于农业生产效率的提高吗?: 基于三阶段 DEA 模型的实证分析[J]. 中国农业大学学报, 23(11): 232-244. (YANG C Y, QI Z H, HUANG W H, et al., 2018. Is agricultural social service conducive to the improvement of agricultural production efficiency?: an empirical analysis based on three stage DEA model [J]. Journal of China Agricultural University, 23(11): 232-244.)
- 杨思雨, 李伟, 2023. 农机社会化服务对农业劳动生产率的影响研究[J]. 中国农业资源与区划, 44(11): 151-162. (YANG S Y, LI W, 2023. Study on the influence of agricultural machinery socialization service on agricultural labor productivity [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 44(11): 151-162.)
- 印子, 2023. 内生型农业机械化服务市场的运行逻辑和动力机制: 基于华北乡村农业发展案例的分析[J]. 中国农村观察(5): 24-43. (YIN Z, 2023. The operation logic and dynamic mechanism of endogenous agricultural mechanization service market: a case study of rural agricultural development in North China [J]. China Rural Survey(5): 24-43.)
- 张荐华, 高军, 2019. 发展农业生产性服务业会缩小城乡居民收入差

- 距吗?: 基于空间溢出和门槛特征的实证检验 [J]. 西部论坛, 29 (1): 45-54. (ZHANG J H, GAO J, 2019. Can agricultural productive service industry development narrow the urban-rural income gap: an empirical analysis based on spatial spillover and threshold characteristics [J]. West Forum, 29(1): 45-54.)
- 张琰, 芮明杰, 刘明宇, 2012. 生产性服务外部化的内生动力、制约因素与发展对策: 基于分工与交易费用视角的研究 [J]. 经济与管理研究 (3): 39-45. (ZHANG Y, RUI M J, LIU M Y, 2012. The externalization of producer services: endogenous causes, constraints, and development strategies: a framework of labor division and transaction costs [J]. Research on Economics and Management (3): 39-45.)
- 浙江省农业农村厅, 财政厅, 自然资源厅, 粮食和物资储备局, 供销社联合社, 2023. 关于推进现代化农事服务中心建设的指导意见 [EB/OL]. (2023-01-11) [2024-08-07]. http://www.njhs.moa.gov.cn/nyjxhqk/202301/t20230111_6418665.html.
- 朱为斌, 2016. 产业价值链提升视角下的农旅融合路径与模式研究 [D]. 金华: 浙江师范大学. (ZHU W B, 2016. Study on convergence path and model between agricultural and tourism from the perspective of industry value chain [D]. Jinhua: Zhejiang Normal University.)
- CHEN T, RIZWAN M, ABBAS A, 2022. Exploring the role of agricultural services in production efficiency in Chinese agriculture: a case of the socialized agricultural service system [J]. Land, 11(3): 347.
- CHENGAPPA P G, 2018. Development of agriculture value chains as a strategy for enhancing farmers' income [J]. Agricultural Economics Research Review, 31(1): 1-12.
- CHERUKURI R R, REDDY A A, 2014. Producer organizations in Indian agriculture: their role in improving services and intermediation [J]. South Asia Research, 34(3): 209-224.